

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

The circle $x^2 + y^2 - 2x = 0$ is partitioned by line $y = x$ in two segments. Let A_1, A_2 be the areas of major and minor segments respectively.

97. What is the value of A_1 ?

(a) $\frac{\pi - 2}{4}$

(b) $\frac{\pi + 2}{4}$

(c) $\frac{3\pi - 2}{4}$

(d) $\frac{3\pi + 2}{4}$

98. What is the value of $\frac{2(A_1 + A_2)}{A_1 - 3A_2}$?

(a) π

(b) 1

(c) -1

(d) $-\pi$

Consider the following for the next **two (02)** items that follow :

Let $3f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} + 1$

99. What is $f(x)$ equal to ?

(a) $\frac{1}{8x} - \frac{x}{8} + \frac{1}{4}$

(b) $\frac{3}{8x} - \frac{x}{8} + \frac{3}{4}$

(c) $\frac{3}{8x} + \frac{x}{8} + \frac{1}{4}$

(d) $\frac{3}{8x} - \frac{x}{8} + \frac{1}{4}$

100. What is $8 \int_1^2 f(x) dx$ equal to ?

(a) $\ln(8\sqrt{e})$

(b) $\ln(4\sqrt{e})$

(c) $\ln 2$

(d) $\ln 2 - 1$

101. A bag contains 5 black and 4 white balls. A man selects two balls at random. What is the probability that both of these are of the same colour ?

(a) $\frac{1}{6}$

(b) $\frac{5}{108}$

(c) $\frac{4}{9}$

(d) $\frac{5}{18}$

102. If a random variable (x) follows binomial distribution with mean 5 and variance 4, and $5^{23}P(X=3) = \lambda 4^\lambda$, then what is the value of λ ?

(a) 3

(b) 5

(c) 23

(d) 25

103. डेटा $(-4, 1)$, $(-1, 2)$, $(2, 7)$ और $(3, 1)$ से y की x पर समाश्रयण रेखा $y = a + bx$ प्राप्त की जाती है, तो $2a + 15b$ का मान क्या है ?

- (a) 6
- (b) 11
- (c) 17
- (d) 21

104. मान लीजिए $x + 2y + 1 = 0$ और

$2x + 3y + 4 = 0$ दो समाश्रयण रेखाएं हैं जो किसी द्विचर डेटा से परिकलित की गई है। यदि θ इन दोनों के बीच न्यूनकोण है, तो $488 \tan 3\theta$ का मान क्या है ?

- (a) 191
- (b) 161
- (c) 131
- (d) 121

105. यदि दो यादृच्छिक चर X और Y संबंध

$$\frac{2X - 3Y}{5X + 4Y} = 4 \text{ से जुड़े हैं और } X \text{ द्विपद}$$

बंटन का अनुसरण करता है जिसके प्राचल

(पैरामीटर) $n = 10$ और $p = \frac{1}{2}$ हैं, तो Y का

प्रसरण क्या है ?

- (a) $\frac{810}{361}$
- (b) $\frac{9}{19}$
- (c) $\frac{21}{361}$
- (d) $\frac{121}{361}$

106. यदि a, b, c HP में हैं, तो $\frac{1}{b-a} + \frac{1}{b-c}$

किसके बराबर है ?

1. $\frac{2}{b}$

2. $\frac{1}{a} + \frac{1}{c}$

3. $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

107. एक खाद्य तेल लगातार चार वर्षों में 150, 200, 250, 300 रुपए प्रति लीटर की दरों पर बिकता है। मान लीजिए इन चार वर्षों में एक परिवार ने प्रतिवर्ष एक समान धनराशि तेल पर खर्च की, तेल का प्रति लीटर औसत मूल्य रुपयों में (लगभग) क्या है ?

- (a) 210
- (b) 220
- (c) 230
- (d) 240

108. यदि शब्द "TIRUPATI" के वर्णों (अक्षरों) को यादृच्छिक रूप से लिखा जाए, तो क्या प्रायिकता है कि दोनों T हमेशा लगातार आएँ ?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{1}{7}$
- (d) $\frac{1}{14}$